

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



PROYECTO DE TESIS

La Malnutrición como Factor de Riesgo en la Resistencia al Tratamiento de
Tuberculosis en Pacientes Atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL –
2024.

Para optar el título profesional de:

MEDICO CIRUJANO

Autor: Bach. COZ ARIAS, Lady Mirella

Asesor: MAG. LUIS FERNANDO VILLANUEVA GARCÍA

Cerro de Pasco, Perú - 2024

ÍNDICE

I.	DATOS GENERALES	5
1.1	Título del proyecto	5
1.2	Línea de investigación	5
1.3	Tesista	5
1.4	Duración del proyecto	5
II.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	6
2.1	Identificación y planteamiento del problema	6
2.2	Delimitación de la investigación	8
2.3	Formulación del problema	9
2.3.1	Problema general	9
2.3.2	Problemas específicos	9
2.4	Formulación de objetivos	9
2.4.1	Objetivo general	9
2.4.2	Objetivos específicos	10
2.5	Justificación de la investigación	10
2.6	Limitaciones de la investigación	11
III.	MARCO TEORICO	12
3.1	Antecedentes de estudio	12
3.2	Bases teóricas – científicas	16
3.2.1	Malnutrición	16

3.2.2 Resistencia al tratamiento de tuberculosis	18
3.3 Definición de términos	19
3.4 Formulación de hipótesis	20
3.4.1 Hipótesis general	20
3.4.2 Hipótesis específicas	21
3.5 Identificación de variables	21
3.6 Definición operacional de variables e indicadores	21
IV. METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION	23
4.1 Tipo de investigación	23
4.2 Métodos de investigación	23
4.3 Diseño de investigación	24
4.4 Población y muestra	24
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	26
4.5.1 Técnica	26
4.5.2 Descripción de instrumentos	27
4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos	27
4.7 Tratamiento estadístico	28
4.8 Orientación ética	28
V. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	29
5.1 Presupuesto	29
5.2 Cronograma	30

VI. BIBLIOGRAFÍA	31
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA	35
ANEXO 2. FICHA DE REGISTRO	36

I. DATOS GENERALES

I.1 Título del proyecto

La Malnutrición como Factor de Riesgo en la Resistencia al Tratamiento de Tuberculosis
en Pacientes Atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL – 2024

I.2 Línea de investigación

Salud pública, epidemias, recursos medicinales.

I.3 Tesista

Coz Arias, Lady Mirella

I.4 Duración del proyecto

Cinco (05) meses.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

II.1 Identificación y planteamiento del problema

Desde el año 2016, la meta propuesta a nivel mundial en relación a la tuberculosis (TBC) es eliminarla a través de la implementación de la “Estrategia Fin a la Tuberculosis” consensuada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2014 y, cuyos propósitos estaban vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales recientemente han sido adaptados como modelo a seguir para los diferentes países, a los fines de aminorar la cantidad de muertes por tuberculosis en un 90% hasta el año 2030, reducir hasta un 80% los nuevos casos y asegurarse de que ninguna familia asuma exorbitantes costos por motivo de la tuberculosis (1).

En este contexto, cifras estadísticas mundiales registran más de diez millones de personas que padecen tuberculosis y más de 1.5 millones fallecen anualmente debido a esta enfermedad, destacando, que 45% de los casos son generados por cinco factores de riesgo, y que van a incluir el mantener el sistema inmunológico debilitado, entre estos, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el consumo de tabaco, consumo de alcohol, diabetes mellitus y la malnutrición o pobreza extrema, siendo éste último el factor con más relevancia y el que más afecta (2).

En referencia a la malnutrición como factor fundamental que afecta el padecimiento de tuberculosis, 22.5% de los habitantes de América Latina y el Caribe poseen insuficientes medios para acceder a una alimentación saludable, detallando que en el Caribe, la población que ha sido afectada por dicho problema ocupa un 52%, Mesoamérica un 27.8% y América del Sur un 18.4% (3). Al respecto, en la “Estrategia Fin a la Tuberculosis” incluye entre sus metas propuestas, el manejo integral del paciente con TBC y resalta lo importante de conocer el estatus nutricional para que con ello se establezca un adecuado control del mismo, ya que la

relación entre TBC y la malnutrición puede determinar el resultado de la infección. La malnutrición se encuentra asociada a afecciones que se derivan de los desequilibrios dietéticos, como causa de patologías no transmisibles y que se relacionan con la dieta (4).

Cabe destacar que, la malnutrición incrementa la susceptibilidad a la enfermedad e incrementa la demanda energética metabólica como respuesta corporal a la infección y variabilidades en el metabolismo de los macronutrientes. Es decir, esto conlleva a la producción de un círculo vicioso sinérgico del estado nutricional adverso. Desde este punto de vista, existe la relación a un mayor riesgo de fallecimiento en aquellos pacientes que poseen TBC y bajo peso en el nacimiento, por lo que el adecuado manejo nutricional del paciente debe ser considerado como complemento al tratamiento farmacológico contra la tuberculosis (5).

Particularmente en Perú, para el año 2022 se presentaron un total de 24,581 casos de TBC en todas sus formas, siendo su incidencia de 65.7 x 100 mil (21,443 casos) y la incidencia de TBC frotis positivo fue de 39.0 x 100 mil (12,740 casos). Así mismo, se suma la incidencia de tuberculosis resistente con 3.7 x 100 mil (1,205 casos). Específicamente los distritos de Lima Metropolitana y Callao presentaron el 60% de los casos por TBC del país y el 70% se deben a los casos de tuberculosis resistente, así, aproximadamente el 8.2% son tuberculosis multidrogo resistente nunca antes tratados y 20% son pacientes tuberculosis multidrogo resistente previamente tratados (6).

Respecto a la resistencia, se reconocen dos grupos de factores favorecedores, en primer lugar, los que ayudan en la selección de la resistencia entre ellos, la falta de implementación del tratamiento directamente observado, el mal suministro o baja calidad de medicamentos, la adherencia inadecuada al tratamiento y deficiente control de infecciones. En segundo lugar, aquellos que incrementan la vulnerabilidad a la resistencia, entre ellos, los fracasos del tratamiento, los contactos de tuberculosis multidrogo resistente, pacientes con cultivos

positivos al final del 2do o 3er mes de tratamiento, las co-infecciones del virus de inmunodeficiencia humana y la presencia de comorbilidades asociadas como la diarrea, mal absorción y la desnutrición (7).

En la desnutrición proteica calórica, usualmente cualquier sistema y órgano del cuerpo puede padecer alteraciones funcionales y morfológicas notables, que en el caso del pulmón se originan por la pérdida de fuerza y masa de los músculos respiratorios. La malnutrición o inanición comprime la resistencia a la enfermedad siendo un determinante factor, tanto en adultos como en niños. Esta evidencia propone que una acertada ingesta nutricional durante el tratamiento de TBC y su recuperación, resulta necesaria para que se restaure completamente el estado nutricional durante y después del tratamiento y la cura microbiológica (8).

En consideración a lo expuesto, la valoración del estado nutricional es fundamental, conviniendo ser periódica debido a los bruscos cambios que pueden presentarse como consecuencia del proceso infeccioso e inflamatorio latente o activo, aunado a las alteraciones gastrointestinales propias del tratamiento medicamentoso. Por ello, el presente estudio tiene como base, la evaluación de la relación entre la malnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

II.2 Delimitación de la investigación

En relación a la delimitación teórica, el presente estudio abordará aspectos referenciales sobre la malnutrición y la resistencia al tratamiento de la tuberculosis. En cuanto a la delimitación espacial, será realizada en el Centro de Salud Huáscar XV, San Juan de Luriancho (SJL) ubicado en Lima, Perú. Por último, en la delimitación temporal, el estudio será realizado en un lapso de cinco meses, durante el periodo comprendido entre agosto – diciembre del año 2024.

II.3 Formulación del problema

II.3.1 Problema general

¿Existe una asociación entre la malnutrición como factor de riesgo y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024?

II.3.2 Problemas específicos

- ¿Existe una asociación entre la desnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024?
- ¿Existe una asociación entre el sobrepeso y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024?
- ¿Existe una asociación entre la obesidad y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024?

II.4 Formulación de objetivos

II.4.1 Objetivo general

Determinar la asociación de la malnutrición como factor de riesgo en la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

II.4.2 Objetivos específicos

- Determinar la asociación entre la desnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

- Determinar la asociación entre el sobrepeso y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.
- Determinar la asociación entre la obesidad y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

II.5 Justificación de la investigación

La justificación teórica de la presente investigación se basa en fomentar el análisis y el debate académico acerca de los diversos aspectos relacionados con la malnutrición en la resistencia al tratamiento de tuberculosis, y con ello, contribuir con el entendimiento y desarrollo de teorías acerca de las variables en estudio, de manera que los resultados a obtener proporcionarán una base sólida para futuras investigaciones en el área.

Desde el punto de vista práctico, el siguiente estudio se justifica ya que la entidad y los profesionales de la salud requieren de la comprensión del impacto que tiene la malnutrición en la resistencia al tratamiento de tuberculosis, siendo ello crucial para optimizar la atención y los resultados de salud de esta población específica. De este modo, los hallazgos de la investigación proporcionarán información valiosa para el desarrollo de protocolos de tratamiento, programas de intervención y medidas preventivas orientadas al manejo de la malnutrición en la resistencia al tratamiento por TB, y con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes con ambas condiciones.

Desde el aspecto metodológico, la siguiente investigación, de acuerdo a la implementación de un conjunto de pasos científicos y bajo un alcance correlacional, permitirá medir las variables en estudio, a través de instrumentos diseñados y validados para ello, lo cual va a constituir un aporte significativo al campo de estudio al garantizar resultados fiables.

II.6 Limitaciones de la investigación

Entre los limitantes para la ejecución del presente estudio se encuentra los limitados estudios que antecedan el impacto entre ambas variables. De igual forma, escasas investigaciones actualizados que aborden la variable resistencia al tratamiento por TB, encontrándose estudios con una antigüedad mayor a cinco años.

III. MARCO TEORICO

III.1 Antecedentes de estudio

En el ámbito internacional, Becerril et al. (9) elaboraron un estudio con el fin de conocer los factores de riesgo asociados con la resistencia a fármacos primaria por TB mediante una metodología cuantitativa, de alcance correlacional, en una población de 28 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar resistente a fármacos, a quienes se les aplicó un formulario diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 para identificar los factores de riesgo asociados. Los resultados demostraron que 12 de los pacientes analizados presentaron sobrepeso u obesidad, obteniendo un valor de $p=0.104$ (significancia). Las conclusiones indicaron que no existió asociación significativa entre el sobrepeso u obesidad y la resistencia a fármacos para la tuberculosis.

Por su parte, Brill et al. (28) investigaron el impacto de la obesidad sobre el metabolismo y la eliminación de fármacos tanto en adultos como en niños. A través de una revisión sistemática de estudios clínicos, los autores analizaron cómo la obesidad afecta distintos procesos metabólicos y de eliminación, como el metabolismo de fase I, el metabolismo de fase II, el flujo sanguíneo hepático, la filtración glomerular y los procesos tubulares. Los hallazgos revelaron que la obesidad puede disminuir la depuración de ciertos medicamentos metabolizados por el sistema citocromo P450 (CYP) 3A4, mientras que la depuración de fármacos que se metabolizan mediante mecanismos de glucuronidación o procesos renales puede aumentar. Estos resultados subrayan la complejidad del ajuste de dosis en pacientes obesos, ya que la influencia de la obesidad varía significativamente según el mecanismo metabólico implicado. Además, los estudios disponibles sobre niños obesos son limitados, lo que dificulta comparaciones con adultos obesos y resalta la necesidad de investigaciones adicionales en este grupo etario. En conclusión, este estudio resalta que la obesidad afecta de manera diversa los procesos de eliminación y metabolismo de los medicamentos, lo que tiene

importantes implicaciones para la dosificación de fármacos en poblaciones con sobrepeso u obesidad.

Asimismo, Arias (29) realizó un estudio sobre la tuberculosis (TB), una enfermedad causada por el *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb), la cual sigue siendo una de las diez principales causas de muerte a nivel global. A pesar de que un cuarto de la población mundial está infectada, no todos desarrollan la enfermedad, aunque ciertos factores relacionados con el huésped, el ambiente y el patógeno aumentan el riesgo. Entre estos factores se destaca la obesidad, considerada una comorbilidad importante junto con otras enfermedades como la diabetes y el síndrome metabólico. En este estudio, se utilizó un modelo de comorbilidad obesidad-TB en ratones de la cepa C3HeB/FeJ para evaluar cómo la vacuna Bacillus Calmette-Guérin (BCG), la única vacuna disponible contra la TB, tiene una efectividad variable. Los resultados mostraron que la obesidad no solo afecta la respuesta a la BCG, sino que también se asocia con una disminución en la diversidad de la microbiota intestinal y un incremento de la inflamación sistémica. Estas alteraciones podrían explicar la variabilidad en la protección conferida por la vacuna. Asimismo, el estudio exploró el fenómeno del "cording", un factor relacionado con la capacidad infectiva de la bacteria, demostrando que influye en la progresión de la enfermedad. En conclusión, el trabajo de Arias abre nuevas posibilidades en el desarrollo de vacunas más efectivas y en la creación de modelos preclínicos más realistas para estudiar la TB, tomando en cuenta la influencia de comorbilidades como la obesidad.

Bhering y Kritski (10) llevaron a cabo una investigación con el propósito de determinar los factores clínicos o demográficos asociados con resultados desfavorables del tratamiento en pacientes con tuberculosis multirresistente (TB-MDR) primaria o adquirida en el estado de Rio de Janeiro. Su método fue un estudio correlacional, retrospectivo de cohorte con datos de 2,269 casos de TB-MDR entre los años 2000 y 2016. Los resultados demostraron la presencia de

comorbilidades (ORa: 2.06; IC del 95 %: 0,94–4,49), entre estas, la malnutrición, las cuales tuvieron probabilidades casi dos veces mayores en el grupo con resistencia primaria. De igual forma el grupo con TB-MDR adquirida tenía 5.43 veces más probabilidades de tener tuberculosis extremadamente resistente. Las conclusiones indicaron que aquellos casos con resistencia primaria de TB-MDR constituyeron un reservorio de transmisión desigual, relacionándose con otras patologías crónicas que ocasionan una adquisición mayor de tuberculosis.

Ruiz et al. (11) realizaron un estudio con el propósito de determinar la resistencia global y perfiles de resistencia del *Mycobacterium tuberculosis* a fármacos antituberculosos de primera línea y combinaciones, en la cual implementaron como metodología un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y un diseño transversal en una población de 2,701 pacientes con tuberculosis en el Departamento del Atlántico (Colombia), durante los años 2011 a 2016. Los resultados revelaron que la resistencia en casos nuevos de TB fue de 7.30 % (IC95%: 6,3-8,5), para este grupo la multidrogorresistencia fue de 1.1 %; mientras que en los pacientes previamente tratados la resistencia fue de 18.27 % (IC95%: 15,6- 22,4) y la multidrogorresistencia de 5.7 %, siendo la desnutrición una comorbilidad y una condición de vulnerabilidad que representó una participación en la población de estudio de 15.8% (RC: 1.3; IC 95%: 0.88 – 1.79; P: 0.21), no siendo significativa para la resistencia por TB. Las conclusiones indicaron que los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la TB son los que van a permitir una mayor vigilancia y control de la patología, debido al descenso en la resistencia global a la TB así como la prevalencia multidrogoresistente, aun con la presencia de factores de riesgo como la desnutrición, entre otras comorbilidades que pueden incidir en la vulnerabilidad de la misma.

Por su parte, Higueta et al. (12) ejecutaron una investigación cuyo objetivo general fue identificar factores de riesgo para la infección por tuberculosis con resistencia a medicamentos

y analizar la relación causal del uso previo de antibiótico, mediante una revisión sistemática con metanálisis de estudio de casos y controles. Sus resultados indicaron la existencia de una amplia heterogeneidad en los factores de riesgo, entre estos, la malnutrición, representando un factor de riesgo asociado a la infección por tuberculosis con resistencia a medicamentos (RC: 0,74; IC 95%: 0,33-1,62). Las conclusiones revelaron que la malnutrición forma parte de los factores de riesgo asociados al padecimiento de tuberculosis y se demostró una asociación causal fuerte entre el uso previo de antibióticos antituberculosos y la infección por *Micobacterium tuberculosis* resistente a los fármacos.

Dese el ámbito nacional, Peinado (7) elaboró un estudio con la meta de determinar la asociación entre el antecedente de tuberculosis y la resistencia adquirida a drogas del tratamiento para la tuberculosis en pacientes con sobrepeso/obesidad, en la ciudad de Lima, Perú. El estudio fue correlacional, de corte transversal y con una población de 3,734 casos nuevos y 766 con antecedente de tuberculosis. Los resultados indicaron el sobrepeso/obesidad no se asoció a la multidrogo resistencia en pacientes con antecedente de tratamiento (RP: 0.97; IC95%: 0.68-1.38). Las conclusiones indicaron que el sobrepeso/obesidad, así como el consumo de tabaco, antecedentes de prisión y el sexo masculino, no representaron factores que se relacionaban con la resistencia al tratamiento por tuberculosis. Por su parte, la infección de VIH si represento un factor asociado a la resistencia a fármacos antituberculosos en pacientes con TB.

Barboza y Erazo (13), realizaron una investigación con el propósito de describir los factores asociados a resistencia a la primera línea de tratamiento de tuberculosis pulmonar (TBC-P) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) del Hospital María Auxiliadora, con una población de 144 pacientes. Los resultados indicaron una prevalencia de TBC-P con MDR de 24% (IC95%: 17.6 – 32.1). En las conclusiones se indicó, que no se identificaron factores

asociadas a MDR en la muestra evaluada (control glicémico y tiempo de diabetes inferior a 5 años).

Bazán et al. (14), realizaron una investigación cuyo objetivo fue conocer los factores socio-económicos asociados para el desarrollo de tuberculosis pulmonar (TB) multidrogo resistente (MDR) en la población piurana durante los años 2009-2014. La población se conformó de 32 pacientes con TB-MDR y 64 pacientes sin TB-MDR. Los resultados indicaron que el único factor que mantuvo la asociación con TB-MDR fue el antecedente de ser paciente multitratado (RP=4,47; IC95%: 1,28-15,63). Las conclusiones permitieron apreciar que factores como la malnutrición no guardaron asociación con TB-MDR.

III.2 Bases teóricas – científicas

III.2.1 Malnutrición

La malnutrición no solamente se encuentra asociada a la desnutrición y a la hipernutrición, sino también, a las afecciones que se derivan de desequilibrios dietéticos como causa de patologías no transmisibles que se relacionan con la dieta (4). La malnutrición en todas sus formas representa las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de un individuo y abarca a la desnutrición, a los desequilibrios de minerales o vitaminas, el sobrepeso y la obesidad (15).

La malnutrición es considerada como una situación que causa desequilibrios o deficiencias nutricionales en la alimentación y que afecta el óptimo estado de salud y garantía de una calidad de vida adecuada en las personas. Se relaciona con la carencia de vitamina A, los trastornos por la ausencia de yodo y las anemias nutricionales, indicando, que la malnutrición resultante de ingestas alimenticias deficientes va a conducir a la desnutrición mientras que, la resultante del excesivo consumo de alimentos va a conducir al sobrepeso o a la obesidad (16).

De acuerdo a la OMS (17), se desarrollan tres grandes formas de malnutrición en las personas:

- Desnutrición: es aquella producida por la deficiencia de nutrientes y/o macronutrientes afectando de manera grave la supervivencia y desarrollo del individuo. Por ello, existen cuatro grandes tipos de desnutrición particularmente en niños, entre ellos, la emaciación, referido a la insuficiencia de peso respecto de la talla; el retraso del crecimiento, referido a la talla insuficiente respecto de la edad; la insuficiencia ponderal referido a las personas que pesan menos de lo que corresponde a su edad y la carencia de vitaminas y minerales, donde el organismo requiere micronutrientes para producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para tener un crecimiento y desarrollo adecuados, entre ellos, el yodo, la vitamina A y el hierro. En lo que respecta a los adultos, un IMC <18.5 es denominado bajo peso o desnutrición, la cual a su vez se clasifica como desnutrición leve cuyos valores de IMC se encuentran entre 17 a 18.4 kg/m², la desnutrición moderada cuyos valores de IMC se encuentran entre 16 a 16.9 kg/m² y la desnutrición severa cuyos valores de IMC sea < 16 kg/m².
- Sobrepeso: un individuo posee sobrepeso cuando este pesa más de lo que corresponde a su altura. Se mide a través del Índice de Masa Corporal (IMC) y se presenta cuando la persona revela un IMC igual o superior a 25.
- Obesidad: igual a la obesidad, se origina cuando la persona pesa más de lo que corresponde a su altura, y se presenta cuando este revela un IMC igual o superior a 30.

III.2.2 Resistencia al tratamiento de tuberculosis

La tuberculosis es definida como una infección crónica progresiva por micobacterias, frecuentemente con un periodo asintomático latente luego de la infección inicial y que afecta mayormente los pulmones. Esta solo designa en realidad a la enfermedad generada por el *Mycobacterium tuberculosis*, y cuyo primordial reservorio es el ser humano; se contagia casi

únicamente mediante la inhalación de partículas que se transmiten por el aire y que contienen *M. tuberculosis*. Asimismo, la tuberculosis revela ciertos factores de riesgo que van a facilitar la reactivación de la misma, entre ellos, la diabetes mellitus, cáncer de cabeza y cuello, cirugía de derivación yeyunoileal, gastrectomía, enfermedad renal crónica dependiente de diálisis, uso de fármacos que inhiben el sistema inmunitario y la pérdida significativa de peso (18).

De igual forma, la tuberculosis es una patología generada por bacterias transmitidas de un individuo a otro mediante el aire y que usualmente afecta los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo como los riñones, el cerebro o la columna vertebral. Mayormente, esta enfermedad es tratable y curable, sin embargo, los pacientes que la padecen pueden morir si no reciben el adecuado tratamiento. En ocasiones, se genera la tuberculosis resistente a los medicamentos y sucede cuando las bacterias se vuelven resistentes a los fármacos que son usados para tratarla, significando que los mismos no puede matar las bacterias de la tuberculosis (19).

De esta forma, la irregularidad en el tratamiento, resulta el factor de riesgo más relevante y que mayormente se asocia con los pacientes con tuberculosis para que desarrollen multidrogorresistencia. Por ello, los pacientes que no toman sus medicamentos de forma correcta o detienen su consumo a mitad del mismo, pueden estar en riesgo de presentar resistencia a múltiples fármacos (MDR) y extensivamente resistente a los medicamentos (XDR-TB) las cuales son cepas altamente peligrosas de TB las cuales va a requerir la gestión del caso de forma intensiva hasta dos años y tratamientos con un alto costo (20).

De forma general, la resistencia a los fármacos corresponde a la capacidad que tiene un organismo para que permanezca viable o multiplicarse con la presencia de la concentración de algún fármaco que normalmente puede inhabilitar o destruir el crecimiento celular (18). Las categorías de farmacorresistencia son definidas sobre la base de los antibióticos a los que un

microorganismo es resistente, por ello, se emplean las siguientes definiciones o alternativas apropiadas:

- Tuberculosis multirresistente resistente a múltiples fármacos (MDR-TB): resistencia a la isoniazida y la rifampicina, los dos fármacos de primera línea más eficaces, con o sin resistencia a otros fármacos
- Pre-XDR-TB: resistencia a isoniazida y a rifampicina y también a cualquier fluoroquinolona; resistencia a isoniazida, rifampicina y un inyectable de segunda línea (amikacina, capreomicina y kanamicina).
- Tuberculosis extensamente resistente a fármacos (XDR-TB): resistencia a isoniazida, rifampicina, cualquier fluoroquinolona y al menos un fármaco del grupo A (los fármacos del grupo A son levofloxacina, moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. Son los fármacos de segunda línea más potentes utilizados para la tuberculosis resistente a fármacos y requieren regímenes de tratamiento más largos). Resistencia a isoniazida, rifampicina, cualquier fluoroquinolona y bedaquilina o linezolid (o ambas) (18).

III.3 Definición de términos

Desnutrición: afectación cuando el cuerpo no recibe los nutrientes suficientes (21).

Índice de masa corporal (IMC): índice que relaciona el peso de una persona con su estatura, tal que permite inferir el estado nutricional de un individuo de determinado tamaño. En lo que respecta a los adultos, el IMC indica el estado nutricional de acuerdo a los siguientes valores (17):

- Bajo peso o desnutrición: $IMC < 18.5$
- Peso normal o saludable: $18.5 \leq IMC < 24.9$
- Sobrepeso: $25.0 \leq IMC < 29.9$

- Obesidad: $IMC \geq 30.0$

Malnutrición: insuficiencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica o de nutrientes de un individuo (17).

Obesidad: enfermedad crónica compleja referida a la excesiva acumulación de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Resistencia al tratamiento de la tuberculosis: condición que se propicia cuando las bacterias son resistentes a los fármacos empleados para tratar la enfermedad (19).

Sobrepeso: exceso de grasa en el organismo que confiere a un índice de masa corporal mayor o igual a 25 (22).

Tuberculosis: patología bacteriana que ataca generalmente los pulmones (23).

III.4 Formulación de hipótesis

III.4.1 Hipótesis general

La malnutrición impacta de manera significativa en la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

III.4.2 Hipótesis específicas

- La desnutrición impacta de manera significativa en la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.
- El sobrepeso impacta de manera significativa en la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

- La obesidad impacta de manera significativa en la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

III.5 Identificación de variables

Variable 1: Malnutrición

Variable 2: Resistencia al tratamiento de tuberculosis

III.6 Definición operacional de variables e indicadores

Se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Operacionalización de las Variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala valorativa (niveles o rangos)
Malnutrición	Carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de un individuo y abarca a la desnutrición, a los desequilibrios de minerales o vitaminas, el sobrepeso y la obesidad (15).	Estados o formas de malnutrición que exhibe una persona	Formas de malnutrición	Desnutrición	Desnutrición leve (IMC 17 - 18.4 kg/m2) Desnutrición moderada (IMC 16-16.9 kg/m2) Desnutrición severa (IMC < 16 kg/m2)
				Sobrepeso	IMC ≥ 25
				Obesidad	IMC ≥ 30
Resistencia al tratamiento de tuberculosis	Capacidad que tiene un organismo para que permanezca viable o multiplicarse con la presencia de la concentración de algún fármaco que normalmente puede inhabilitar o destruir el crecimiento celular (18).	De acuerdo a las categorías de farmacorresistencia	Categorías de farmacorresistencia	Tuberculosis multirresistente resistente a múltiples fármacos (MDR-TB)	MDR-TB
				Pre-XDR-TB	Pre-XDR-TB
				Tuberculosis extensamente resistente a fármacos (XDR-TB)	XDR-TB

IV. METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION

IV.1 Tipo de investigación

El presente estudio será de tipo básico, el cual se define como una investigación que busca ampliar el conocimiento científico sobre fenómenos y realidades sin buscar aplicaciones inmediatas en la práctica. Este tipo de investigación se centra en comprender las teorías existentes y sus interrelaciones, permitiendo el desarrollo de una base teórica sólida que puede informar futuras investigaciones aplicadas (24). En este contexto, se explorará la relación entre la malnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, contribuyendo al entendimiento de cómo estas variables afectan la salud pública en la población objetivo.

IV.2 Métodos de investigación

El método de investigación que se aplicará en este estudio será deductivo, el cual parte de teorías y conocimientos existentes para formular hipótesis que luego son corroboradas por medio de la observación de datos específicos de la realidad analizada, en este caso, lo relativo a la resistencia al tratamiento de la tuberculosis y la malnutrición. De acuerdo con Hernández y Mendoza (25), este método permite deducir resultados esperados a partir de las teorías existentes y, posteriormente, verificar empíricamente dichas hipótesis a través de la recolección y análisis de datos. Así, el estudio buscará recopilar y analizar información empírica sobre la población de estudio, que, aplicando métodos estadísticos inferenciales sobre la correlación entre los valores obtenidos de cada variable, permitirán validar o rechazar las hipótesis planteadas según el nivel de significancia establecido, todo lo cual respaldará las conclusiones del caso sobre la influencia de la malnutrición en la efectividad del tratamiento de la tuberculosis.

IV.3 Diseño de investigación

El diseño de investigación adoptado será no experimental, caracterizado por el estudio de fenómenos en su contexto natural, donde las variables no son manipuladas ni controladas por el investigador (25). Esto llevará a observar y describir la situación actual de los pacientes en relación con la malnutrición y su resistencia al tratamiento de la tuberculosis, sin intervenir sobre ellos. Además, este diseño será transversal, ya que los datos y su interpretación se refieren a un momento específico dado, referido al periodo en el que se lleva a cabo la investigación (24), específicamente, en el Centro de Salud Huáscar XV.

En cuanto al alcance, la investigación será de nivel correlacional, la cual busca conocer la asociación entre dos variables a partir de su comportamiento para inferir cuál sería el resultado de una a partir del estado de la otra (25), enfocándose así en describir y analizar el vínculo entre la malnutrición de los pacientes (variable independiente) y la resistencia al tratamiento de tuberculosis (variable dependiente), lo cual permitirá establecer con rigor científico si existen patrones reconocibles y significativos entre ellas o si son independientes entre sí.

IV.4 Población y muestra

La población es definida como el grupo completo de elementos que cumplen con ciertos criterios establecidos para el estudio (24). En este sentido, la población estará constituida por un total de 75 reportes de laboratorio de pacientes con tratamiento previo de tuberculosis en estado de malnutrición que acuden al Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.

Por su parte, la muestra se entiende como un subgrupo seleccionado de la población que refleja fielmente sus características, y se utiliza con el propósito de deducir las cualidades de la población completa (24). En el presente caso, no se utilizará una muestra, dado que la

población es limitada y de tamaño manejable, por lo que se trabajará con la totalidad de datos disponibles de la población objetivo.

El muestreo se refiere al proceso de seleccionar una muestra representativa de la población de estudio para realizar inferencias válidas sobre toda la población (26). El muestreo que se realizará es no probabilístico por conveniencia, siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusión, no atendiendo a requerimientos estadísticos sino ajustado según la disponibilidad de casos y los alcances del investigador para acceder a la información pertinente para el estudio.

Criterios de inclusión:

- Reportes de laboratorio de pacientes con muestra de esputo con bacilos ácido alcohol resistente por la tinción de Ziehl-Neelse. Este criterio asegura que solo se incluyan aquellos pacientes que han sido diagnosticados con tuberculosis mediante la identificación de bacilos específicos. La tinción de Ziehl-Neelsen es una técnica que permite visualizar los bacilos de *Mycobacterium tuberculosis*, responsables de la enfermedad, y su detección es fundamental para confirmar el diagnóstico y asegurar la relevancia clínica de los participantes.
- Se incluiren en el estudio los reportes de pacientes ya diagnosticados con resistencia al tratamiento a al menos un fármaco.
- Reportes de laboratorio de pacientes mayores de 18 años. La elección de incluir únicamente a pacientes adultos se basa en el hecho de que las dinámicas de la enfermedad, el metabolismo y el tratamiento pueden diferir significativamente entre adultos y poblaciones pediátricas, actuando como factor que puede distorsionar los resultados inferenciales a obtener en el estudio.

- Reportes con diagnóstico confirmatorio de pacientes en estado de malnutrición. En este caso, corresponde a una de las variables elegidas para el estudio, dado que la malnutrición puede influir en la eficacia del tratamiento y la respuesta inmune del paciente, lo que podría agravar la progresión de la enfermedad. Al centrarse en esta población, la investigación se inclina a abordar un problema clínico significativo y posiblemente subestimado.

Criterios de exclusión:

- Reportes de laboratorio de pacientes con tuberculosis que presenten otras comorbilidades, como VIH, diabetes u otras. Este criterio obedece al hecho de que la presencia de comorbilidades puede complicar el cuadro clínico y afectar la respuesta al tratamiento de la tuberculosis, por lo tanto, busca minimizar la variabilidad en los resultados que podrían surgir debido a estas enfermedades, permitiendo una evaluación más precisa del efecto de la malnutrición en la resistencia al tratamiento de tuberculosis.
- Reportes de pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, dado que ello implica el desarrollo de mecanismos de resistencia independientes de la malnutrición, y por lo tanto, no se encuentra dentro de los alcances del presente estudio.
- Reportes de pacientes mujeres embarazadas, considerando que, en este periodo, los requerimientos nutricionales son distintos al del resto de la población.

IV.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

IV.5.1 Técnica

Tanto para la variable malnutrición como para la variable resistencia al tratamiento de tuberculosis, se empleará la observación documental, siendo este un proceso que involucra

examinar y comprender la información de fuentes ya disponibles, incluyendo documentos, textos, publicaciones periódicas, grabaciones y otros recursos análogos (26).

IV.5.2 Descripción de instrumentos

Como instrumento para la recolección de datos se empleará una ficha de registro, la cual constituye un elemento esencial en el proceso investigativo, creada con el propósito de recolectar información de forma ordenada y metódica (26). En relación a la variable malnutrición, se determinará de acuerdo a las siguientes especificaciones: para el indicador desnutrición, se considerará la presencia de desnutrición leve si el IMC se encuentra entre 17-18.4 kg/m², moderada si el IMC se encuentra entre 16-16.9 kg/m² o severa, si el IMC es < 16 kg/m². Para la dimensión sobrepeso, se determinará de acuerdo al IMC la cual deberá ubicarse en un valor ≥ 25 pero < 30. Por último, para la dimensión obesidad, será determinada de acuerdo al IMC la cual deberá ubicarse en un valor ≥ 30 .

En lo que concierne a la variable resistencia al tratamiento de tuberculosis, será determinada de acuerdo a las categorías de farmacorresistencia, por lo que sus indicadores estarán representados por la presencia o no de los siguientes indicadores: tuberculosis multirresistente a múltiples fármacos (MDR-TB), Pre-XDR-TB y tuberculosis extensamente resistente a fármacos (XDR-TB).

IV.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Tras completar la recopilación de datos, se procederá a registrar y codificar esta información en un archivo para crear una base de datos en Microsoft Excel. Posteriormente, se aplicará la estadística descriptiva para determinar las frecuencias de la información recolectada, que se expondrán mediante gráficos y tablas, según las categorías de medición de cada variable.

De igual manera, se hará uso de estadística inferencial para establecer las relaciones entre las variables estudiadas empleando la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, que se llevará

a cabo con el software SPSS versión 25 considerando un nivel de significancia del 5% ($p = 0.05$), de esta manera, si el p-valor obtenido es menor a 0.05, existe una dependencia entre las variables, y se aceptará que están relacionadas.

IV.7 Tratamiento estadístico

Se procederá a la aplicación de técnicas estadísticas tanto descriptivas como inferenciales, con el fin de proporcionar un análisis cuantitativo a los datos recolectados mediante el instrumento de investigación a implementar.

IV.8 Orientación ética

La investigación será realizada respetando los lineamientos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, así como los derechos de autores de la bibliografía empleada mediante un adecuado sistema de citas y referencias. De igual forma, no se faltará a la ética y respeto a los reportes de laboratorio de los pacientes que serán utilizados, a la par de asegurar la calidad de los datos obtenidos, presentando la información de manera transparente y libre de manipulación por parte de la investigadora. Finalmente, se garantizará que los datos recolectados serán confidenciales de acuerdo a lo que refiere la Ley N° 29733, la cual considera los principios del respeto a la persona, justicia y beneficencia, indicando además, que la información se procesará en aras de promover el anonimato (27).

V. ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

V.1 Presupuesto

Tabla 2. Presupuesto

Denominación	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario (S/)	Precio total (S/)
Papelería en general, útiles y materiales de oficina				
Lápices	3	Unidad	1.20	3.60
Lapiceros	8	Unidad	3.20	25.60
Borradores	2	Unidad	1.00	2.00
Resaltadores	4	Unidad	5.00	20.00
Corrector	1	Unidad	3.70	3.70
Folders Manila	1	Paquete x 25 unidades	6.50	6.50
Papel Bond	3	Millar	28.00	84.00
Fasteners	1	Caja x 50 unidades	6.20	6.20
Clips Mariposa	1	Caja x 50 unidades	4.00	4.00
Otros bienes				
USB 32 GB	1	Unidad	50.00	50.00
Laptop	1	Unidad	1,250.00	1,250.00
Impresora	1	Unidad	700.00	700.00
Tinta negra de impresión	3	Frasco x 1 L.	35.00	35.00
Total bienes				2,190.60
Servicio de movilidad, electricidad, telefonía e internet				
Pasajes y gastos de transporte	10	Visitas	10.00	100.00
Servicio de suministro de energía eléctrica	04	Meses	50.00	200.00
Servicio de telefonía móvil	04	Meses	45.00	180.00
Servicio de Internet	04	Meses	95.00	380.00
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				
Anillados	12	Trabajos	5.00	60.00
Fotocopias	800	Unidad	0.10	80.00
Total servicios				1,000.00
Presupuesto total				3,190.60

V.2 Cronograma

Tabla 3. Cronograma

		AÑO 2024																			
N.º	ETAPAS	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
1	Redacción de los datos generales y del problema de investigación.																				
2	Elaboración del marco teórico.																				
	Elaboración de la metodología y técnicas de investigación.																				
3	Elaboración del calendario de actividades y el presupuesto a emplear en la investigación.																				
4	Tabulación de los resultados recolectados, elaboración de análisis cuantitativos al igual que la interpretación cualitativa.																				
5	Análisis y discusión de los resultados recolectados, según los objetivos revelados en la investigación.																				
6	Establecimiento de las conclusiones a las que llega el estudio y las sugerencias efectuadas por la investigadora.																				

VI. BIBLIOGRAFÍA

1. Aguilar D. Estado nutricional de pacientes con reacciones adversas a los fármacos antituberculosos del programa departamental de control de la tuberculosis, la paz enero a julio de 2022 [Internet] [Tesis de Postgrado]. [La Paz - Bolivia]: Universidad Mayor de San Andrés; 2023. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/33483/TE-2197.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. Franco J, Bongaerts B, Metzendorf M, Risso A, Guo Y, Peña S, et al. ¿La desnutrición aumenta el riesgo de tuberculosis? [Internet]. 2024. Disponible en: [https://www.cochrane.org/es/CD015890/CENTRALED_la-desnutricion-aumenta-el-riesgo-de-tuberculosis#:~:text=La%20desnutrici%C3%B3n%20es%20un%20factor,de%20la%20Salud%20\(OMS\).](https://www.cochrane.org/es/CD015890/CENTRALED_la-desnutricion-aumenta-el-riesgo-de-tuberculosis#:~:text=La%20desnutrici%C3%B3n%20es%20un%20factor,de%20la%20Salud%20(OMS).)
3. Organización Panamericana de la Salud. Informe ONU: 131 millones de personas en América Latina y el Caribe no pueden acceder a una dieta saludable [Internet]. 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2023-informe-onu-131-millones-personas-america-latina-caribe-no-pueden-acceder-dieta>
4. Salas S, Lorduy J, Simancas A. Asociación del estado nutricional y factores clínicos con muerte relacionada con tuberculosis en Colombia. Rev chil infectol. 2021;38(2).
5. Balinda I, Sugrue D, Ivers L. Más que desnutrición: una revisión de la relación entre la inseguridad alimentaria y la tuberculosis. Open Forum Infect Dis. 2019;6(4):1.10.
6. Ministerio de Salud (MINSA). Sala situacional Tuberculosis [Internet]. 2019. Disponible en: <http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/DashboardDPCTB/Dashboard.aspx>

7. Peinado J. Asociación del sobrepeso con la resistencia adquirida al tratamiento de tuberculosis y el fracaso al tratamiento de tuberculosis [Internet] [Tesis de Postgrado]. [Lima - Perú]: Universidad Peruana Calletano Heredia; 2022. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/12118/Asociacion_Peinado_Rodriguez_Jesus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Bocanegra V. Importancia del estado nutricional de pacientes con tuberculosis en el tratamiento de su enfermedad Distrito Virú - La Libertad, 2019. [Internet] [Tesis de Postgrado]. [Trujillo - Perú]: Universidad Nacional de Trujillo; 2021. Disponible en: <https://dspace.unitru.edu.pe/items/5b4b1804-7617-45ec-8c22-8a2d048e0d35>
9. Becerril J, Fernández R, Ibarra E, Navarrete G, Romo J. Factores asociados con resistencia a fármacos primaria en tuberculosis pulmonar. *Med Int Méx.* 2023;39(4):616-22.
10. Bhering M, Kritski A. Primary and acquired multidrug-resistant tuberculosis: Predictive factors for unfavorable treatment outcomes in Rio de Janeiro, 2000–2016. *Rev Panam Salud Publica.* 2020;44.
11. Ruíz F, Arzuza L, Guerra M, Maestre R. Perfil de resistencia del *Mycobacterium tuberculosis* a fármacos antituberculosos de primera línea y sus combinaciones. *Revista Cubana de Medicina Tropical.* 2020;72(2).
12. Higueta L, Arango C, Cardona J. Factores de riesgo para la infección por tuberculosis resistente: Metanálisis de estudios de casos y controles. *Rev Esp Salud Publica.* 2018;92.

13. Barboza S, Erazo I. Factores asociados a resistencia a la primera línea de tratamiento de tuberculosis en pacientes con Diabetes Mellitus de un hospital peruano [Internet] [Tesis de Pregrado]. [Lima - Perú]: Universidad Científica; 2022. Disponible en: <https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/2524>
14. Bazán S, Ancajima E, Lachira A, Mejía. Factores asociados al desarrollo de tuberculosis pulmonar multidrogoresistente en el departamento de Piura, Perú 2009–2014. Infectio. 2019;23(1):10-5.
15. Organización Mundial de la Salud. Malnutrición [Internet]. 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/malnutrition>
16. Quesada A, Meireles Y, Cabrera E, Boada A. La malnutrición; problema de salud pública de escala mundial. Multimed. 2020;24(1).
17. Organización Mundial de la Salud. Malnutrición [Internet]. 2024. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
18. Nardell E. Tuberculosis. Manual MSD versión para profesionales. 2022;1-34.
19. CDC. Tuberculosis resistente a los medicamentos [Internet]. 2020. Disponible en: <https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/drtb/default.htm#:~:text=La%20tuberculosis%20resistente%20a%20los%20medicamentos%20es%20m%C3%A1s%20com%C3%BAn%20en,esa%20afecci%C3%B3n%20en%20el%20pasado.>
20. Alcívar L, Arteaga M, Cando M, Vines T, Macias E, Cevallos W. Factores que inciden para la presencia de tuberculosis. Dom Cien. 2018;4(4):2477-8818.
21. MedlinePlus. Desnutricion [Internet]. 2023. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000404.htm>

22. Organización Panamericana de la Salud. Prevención de la obesidad [Internet]. 2024. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>
23. MedlinePLus. Tuberculosis [Internet]. 2024. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/tuberculosis.html>
24. Palomino J, Zevallos G. Metodología de la investigación. Guía para elaborar un proyecto en salud y educación. San Marcos; 2019.
25. Hernandez S, Mendoza C. Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa ,cualitativa y mixta. Sede Académica La Paz: Mc Graw Hill educación; 2018.
26. Baena G. Metodología de la investigación, serie integral por competencias. México: Grupo Editorial Patria; 2017.
27. Ley N° 29733. Ley de protección de datos personales [Internet]. 2011. Disponible en: <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf>
28. Brill MJ, Diepstraten J, van Rongen A, van Kralingen S, van den Anker JN, Knibbe CA. Impact of obesity on drug metabolism and elimination in adults and children. Clin Pharmacokinet. 2012 May 1;51(5):277-304. doi: 10.2165/11599410-000000000-00000. PMID: 22448619.
29. Arias de la Cruz, L. (2019). Factores que modifican el desarrollo y la progresión de la tuberculosis: Obesidad, multiinfección y cording.

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título de la investigación: Impacto de la Malnutrición en la Resistencia al Tratamiento de Tuberculosis en Pacientes Atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL – 2024.

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
¿Existe una asociación entre la malnutrición como factor de riesgo y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024? Problemas específicos ¿Existe una asociación entre la desnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024? ¿Existe una asociación entre el sobrepeso y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024? ¿Existe una asociación entre la obesidad y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024?	Objetivo general Determinar la asociación entre la malnutrición como factor de riesgo y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. Objetivos específicos Determinar la asociación entre la desnutrición y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. Determinar la asociación entre el sobrepeso y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. Determinar la asociación entre la obesidad y la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.	Hipótesis general La malnutrición como factor de riesgo se asocia de manera significativa con la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. Hipótesis específicas La desnutrición se asocia de manera significativa con la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024. El sobrepeso se asocia de manera significativa con la resistencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Centro de Salud Huáscar XV, SJL, durante el año 2024.	Variable 1: Malnutrición Variable 2: Resistencia al tratamiento de tuberculosis	Tipo de investigación Básica Método de investigación Hipotético – deductivo Diseño de la investigación No experimental Alcance correlacional De corte transversal Población, 75 reportes de laboratorio Muestra 75 reportes de laboratorio Muestreo No probabilístico por conveniencia

ANEXO 2. FICHA DE REGISTRO

Código: _____

I. DATOS GENERALES:

Sexo: F () M ()

Edad: _____

Número de reporte de laboratorio: _____

IMC: _____

II. FORMA DE MALNUTRICION OBSERVADA

Diagnóstico:

- Desnutrición ()
- Sobrepeso ()
- Obesidad ()

III. CATEGORIA DE FARMACORRESISTENCIA PRESENTE

- MDR-TB ()
- Pre-XDR-TB ()
- XDR-TB ()